

EXERCÍCIO — AULA 22

Geração de Dashboard com Excel e Criação de Relatórios

Do RegistroValidado ao relatório executivo: transformando validações em decisão de negócio

Área de Qualidade · LG Electronics do Brasil · Polo Industrial de Manaus
Convênio N.º 005/2025 — INOVA | IFAM | LG Electronics do Brasil Ltda.

1. Onde paramos

Na Aula 1 vocês diagnosticaram o processo de conferência de lotes e defenderam a decisão de automatizar. Na Aula 22 vocês implementaram a lógica de validação: as regras RN01 a RN12, a normalização de status, a deduplicação e a dataclass RegistroValidado. O motor de decisão já existe e já sabe classificar cada lote em Válido, Divergência, Ambíguo ou Erro de Entrada.

Fernanda, a supervisora da Qualidade, aprovou o protótipo — mas fez uma exigência direta: ‘Não quero uma lista de objetos Python. Quero abrir um Excel na segunda de manhã e entender, em 30 segundos, o que aconteceu nos últimos 10 dias.’ Esse é o problema desta etapa: o motor de validação já decide corretamente, mas ninguém além de vocês consegue enxergar o resultado.

NOTA DIDÁTICA

Sobre este exercício

Este exercício dá sequência direta ao conteúdo da Aula 22 (regras RN01–RN12, normalização, deduplicação e RegistroValidado). Reaproveitem o código de validar_registro() e do Serviço de Validação construídos em aula — o foco aqui é a camada de saída: consolidação, relatório em Excel e dashboard.

Vocês receberão o arquivo inspecao_lotes_10dias.xlsx, com 10 abas diárias (250 registros no total) e uma aba Base_Referencia. Há 100 divergências propositalmente distribuídas nos 10 dias — parte do exercício é comprovar, pelo relatório final, que o bot encontrou todas elas.

2. Objetivo do exercício

Construir um script (gerar_relatorio.py, ou o nome que a equipe preferir) que leia as 10 abas diárias de inspecao_lotes_10dias.xlsx, aplique o Serviço de Validação (RN01–RN12) já desenvolvido em aula, e produza um único arquivo relatorio_conferencia_lotes.xlsx pronto para ser aberto por Fernanda — sem explicações adicionais, sem colunas técnicas, sem jargão de código.

O relatório final precisa responder três perguntas de negócio, não apenas listar dados:

- O que precisa ser corrigido na planilha de origem? (Erros de Entrada)
- O que precisa ser conciliado com a base de referência ou com o processo? (Divergências)
- O que precisa de uma decisão humana? (Ambíguos)

3. O dataset que vocês vão processar

O arquivo inspecao_lotes_10dias.xlsx simula 10 dias úteis de coleta (15/06/2026 a 26/06/2026), no mesmo formato do arquivo da Aula 1, com uma aba por dia (Insp_DD_MM_2026) e uma aba Base_Referencia consolidada com todos os lotes cadastrados.

Item	Valor
Abas diárias	10 (Insp_15_06_2026 ... Insp_26_06_2026)
Registros por dia	25 (250 no total)
Colunas	lote_id, produto, linha, turno, status, responsavel, data, observacao
Aba de referência	Base_Referencia (lote_id, codigo_produto, descricao_produto, status_cadastro)
Divergências propositais	100 no total, distribuídas nos 10 dias

Os tipos de erro foram distribuídos de propósito com mais peso em duplicidade (RN11) e data ausente/inválida (RN12) — são os dois casos que mais aparecem nos dias de pico segundo o relato do operador Rafael, e os que mais se beneficiam de um dashboard com visão temporal (evolução dia a dia), não apenas uma contagem estática.

4. Regras de negócio — RN01 a RN12

Reaproveitem exatamente as regras construídas na Aula 22. Elas não mudam neste exercício:

Regra(s)	O que verificam	Classificação se violada
RN01–RN04	lote_id, produto, linha e status não podem estar vazios	Erro de Entrada
RN05	O lote_id deve existir na Base_Referencia	Divergência
RN06–RN07	“OK” normaliza para APROVADO · “NOK” normaliza para REPROVADO	Normalização (não gera divergência)
RN08	Status já padronizado (APROVADO/REPROVADO/PENDENTE) é aceito direto	Válido
RN09	Status desconhecido e não normalizável (ex.: “EM AJUSTE”)	Ambíguo — revisão humana
RN10	Lote REPROVADO (ou NOK) sem observação preenchida	Divergência
RN11	Lote duplicado dentro da mesma planilha/dia	Divergência (a partir da 2ª ocorrência)
RN12	Data de inspeção ausente ou fora do formato DD/MM/AAAA	Erro de Entrada

5. O que o script precisa fazer

5.1 Etapa 1 — Consolidar e validar (reaproveitando a Aula 22)

- Ler as 10 abas diárias e a aba Base_Referencia de inspecao_lotes_10dias.xlsx.
- Rodar a deduplicação por Counter em cada dia separadamente antes de validar (RN11 é por execução/dia, não entre dias diferentes).
- Chamar validar_registro() para cada linha e obter uma lista de objetos RegistroValidado, incluindo o campo de data de referência (para permitir a visão por dia no dashboard).
- Usar RegistroValidado.to_dict() para preparar os dados para pandas.

5.2 Etapa 2 — Gerar o relatório em Excel (6 abas)

Sigam a estrutura definida em aula (slide ‘Estrutura do Relatório Excel’): cada aba mostra só os dados filtrados da sua categoria.

Aba	Conteúdo
Resumo	Dashboard executivo: indicadores, gráfico de rosca e gráfico de evolução (ver 5.3)
Todos	Todos os 250 registros importados, já com status normalizado e classificação
Válidos	Apenas os registros classificados como Válido
Divergências	Apenas os registros classificados como Divergência (RN05, RN10, RN11)
Ambíguos	Apenas os registros classificados como Ambíguo (RN09) — pendentes de revisão humana
Erros de Entrada	Apenas os registros classificados como Erro de Entrada (RN01–RN04, RN12)

Use `pd.ExcelWriter` com `engine='openpyxl'`, um `DataFrame` por classificação, e `writer` para cada `sheet_name` — exatamente o padrão do slide 'Geração do Relatório' da Aula 22.

5.3 Etapa 3 — Montar o dashboard na aba Resumo

A aba Resumo é a única que Fernanda vai olhar todos os dias. Ela precisa ter, no mínimo:

- Indicadores numéricos: total de registros, total e % de Válidos, Divergências, Ambíguos e Erros de Entrada.
- Um gráfico de rosca (donut) com a distribuição percentual das 4 classificações.
- Um gráfico de linha 'Evolução dos registros' com um ponto por dia (10 dias), mostrando pelo menos o total de divergências + ambíguos por dia — é o gráfico que revela se o problema está piorando ou melhorando ao longo da semana.
- Os gráficos devem ser gerados como gráficos nativos do Excel (`openpyxl.chart`), não como imagens coladas.

ATENÇÃO

Erro comum: relatório misturado

Revisem o miniestudo de caso da Aula 22 ('O Relatório que Misturou Tudo'): um relatório que junta lote vazio, lote inexistente e status ambíguo na mesma aba gera confusão. Se a aba Divergências, por exemplo, contiver também casos Ambíguos, o relatório reprova nesta etapa independentemente da qualidade do gráfico.

5.4 Etapa 4 — Log de execução

- Salvar um log simples (texto ou aba extra) com data/hora da execução, total de registros processados e totais por classificação — mesmo padrão de evidência definido na Ficha de Diagnóstico da Aula 1.

6. Entregáveis

#	Entregável
1	Script <code>gerar_relatorio.py</code> (ou equivalente) versionado e comentado
2	Arquivo <code>relatorio_conferencia_lotes.xlsx</code> gerado a partir de <code>inspecao_lotes_10dias.xlsx</code>
3	Print ou export em PDF da aba Resumo (dashboard)
4	Log de execução da rodada final
5	Apresentação de 5 minutos: o que o dashboard mostra e qual decisão ele sustenta

7. Critérios de aceite

- As 6 abas existem, com os nomes exatos definidos na Seção 5.2.
- Nenhuma aba mistura classificações diferentes (ex.: Divergências não contém Ambíguos).
- A soma dos registros nas abas Válidos + Divergências + Ambíguos + Erros de Entrada é igual ao total de registros processados.
- A aba Resumo contém os indicadores, o gráfico de rosca e o gráfico de evolução por dia, todos como objetos nativos do Excel.
- O relatório encontrou as 100 divergências propositais do gabarito (conferência feita pelo instrutor).
- Duplicidade (RN11) foi tratada por dia — um lote que se repete em dois dias diferentes não deve ser contado como duplicado.

8. Perguntas prováveis da banca — prepare-se

- ‘Se eu adicionar o dia 11, o script recalcula tudo do zero ou só processa o dia novo? O que isso custa?’
- ‘O gráfico de evolução mostra total de registros ou total de problemas? Por que essa escolha?’
- ‘Como o relatório mostra, sem abrir o código, que a deduplicação foi feita por dia e não pela planilha inteira?’
- ‘Fernanda pode tomar uma decisão errada olhando só a aba Resumo? O que falta para evitar isso?’
- ‘O que muda no relatório se amanhã aparecer uma 5ª classificação além de Válido/Divergência/Ambíguo/Erro de Entrada?’

LEMBRETE

O relatório é a interface com o negócio

O motor de validação da Aula 22 já está correto. O que está sendo avaliado agora é se vocês conseguem transformar uma lista de objetos RegistroValidado em algo que uma supervisora de Qualidade, sem conhecimento técnico, consiga usar para decidir — em menos de um minuto, todas as manhãs.